LAPORAN ANALISIS SISTEM & ARSITEKTUR (READ-ONLY)

LAPORAN ANALISIS & EVALUASI MENYELURUH: CONSIGNMENT MANAGEMENT SYSTEM

Project: **d:\Project\Consignment** (Laravel 13 • Inertia.js v3 • Vue 3 • Tailwind CSS v4 • MySQL UUIDv7)
Sumber Analisis: Transkrip Rekaman Rapat (02:48:47), 7 Screenshot Referensi, 93 Frame Video Referensi (07:42), & Source Code Project

Kamus Istilah Bisnis & Teknis (Panduan untuk Pemula)

- **Consignment (Barang Konsinyasi)**: Barang milik **Vendor (pemasok)** yang dititipkan di gudang perusahaan (PPA). Perusahaan **belum membeli/membayar** barang ini saat barang datang ke gudang. Perusahaan baru membayar vendor setelah barang tersebut benar-benar diambil dan dipakai oleh mekanik/user.
- **Stock (Barang Stok Reguler)**: Barang yang **sudah dibeli dan menjadi milik perusahaan** sejak awal. Pencatatan akuntansi utamanya ada di sistem ERP perusahaan (**SAP**), tetapi barangnya tetap ditampilkan di katalog website ini agar peminta barang (Requestor) tidak bingung mencari barang.
- **MR (Material Request)**: Formulir permintaan pengeluaran barang dari gudang oleh user/mekanik untuk dipakai pada unit alat berat, kendaraan, atau keperluan kerja.
- **Reservation / WO (Work Order)**: Nomor perintah kerja atau reservasi barang yang dibuat di sistem SAP sebagai dasar pengeluaran barang dan pembuatan PR.
- **PR (Purchase Requisition)**: Dokumen permohonan pembelian internal di SAP yang dibuat setelah barang konsinyasi dipakai, sebagai langkah awal untuk membayar vendor.
- **PO (Purchase Order)**: Dokumen pesanan pembelian resmi dari perusahaan ke vendor (dibuat dari PR yang sudah disetujui) sebagai dasar penagihan.
- **GRGI (Goods Receipt / Goods Issue)**: Pencatatan serah-terima dan pengeluaran barang secara sistem di SAP untuk menyelesaikan proses administrasi pembayaran.
- **ME5A / ME2N / ZMMR01**: Kode transaksi (*T-Code*) di sistem SAP untuk menarik laporan daftar PR (`ME5A`), daftar PO (`ME2N`), atau laporan monitoring material (`ZMMR01`) dalam bentuk Excel/teks.
- **VRV / VRF (Vendor Refill Voucher / Request)**: Dokumen/tiket permintaan isi ulang (*refill*) stok konsinyasi yang dikirimkan gudang kepada vendor ketika stok barang di gudang mulai menipis.
- **BA Rekonsiliasi (Berita Acara Rekonsiliasi)**: Dokumen kesepakatan bulanan antara perusahaan dan vendor yang mencocokkan jumlah barang masuk, barang terpakai, sisa stok fisik di gudang, dan jumlah yang sudah diproses menjadi PR/PO.
- **Cut-Off / Opening Balance (Saldo Awal)**: Titik awal perhitungan stok pada tanggal tertentu. Sebelum menghitung "Stok Akhir = Stok Awal + Masuk - Keluar", sistem wajib memiliki angka "Stok Awal" hasil hitung fisik (*Stock Opname*) yang disepakati bersama.
- **Stock Ledger (Buku Besar Stok)**: Tabel catatan mutasi keluar-masuk barang yang bersifat **tidak boleh diubah/dihapus (*immutable*)**—mirip mutasi rekening bank—sehingga setiap perubahan angka stok selalu punya jejak histori yang jelas.
- **FIFO (First In, First Out)**: Aturan pergerakan barang di mana barang yang pertama kali masuk ke gudang harus menjadi barang yang pertama kali dikeluarkan.
- **Inertia.js & Eloquent ORM**: Inertia adalah penghubung Laravel dan Vue.js tanpa REST API terpisah; Eloquent adalah fitur Laravel untuk mengakses tabel MySQL menggunakan objek PHP (*Model*).
- **UUID, Foreign Key, & 3NF**: UUID adalah kode unik 36 karakter pengganti ID angka urut; Foreign Key adalah pengikat antar-tabel; 3NF (*Third Normal Form*) adalah aturan normalisasi database agar tidak menyimpan teks berulang-ulang di banyak tabel.

- **Database Transaction & Idempotency**: `DB::transaction` menjamin simpan data berhasil utuh atau batal semua (*rollback*); Idempotensi menjamin klik ganda tidak menggandakan stok.

1. Ringkasan Eksekutif

1. **Tujuan Bisnis Aplikasi**: Sistem ini adalah **Consignment & Warehouse Monitoring Web System** untuk operasional tambang (Jobsite PPA / BIB), yang mendigitalisasi siklus hidup barang **Consignment** (mulai dari monitoring stok kritis, permintaan refill ke vendor, penerimaan barang masuk, permintaan barang oleh user/MR, pengeluaran barang gudang, pelacakan dokumen pembayaran SAP: WO/Reservasi → PR → Validasi PR → PO → GRGI, hingga **Berita Acara Rekonsiliasi** bulanan), sekaligus menyediakan katalog terpadu untuk barang **Stock** FAKTA TRANSKRIP FAKTA VIDEO FAKTA SCREENSHOT.
2. **Kondisi Project Saat Ini (`d:\Project\Consignment`)**: Project telah memiliki **fondasi arsitektur Tahap 1 (Master Data) yang sangat rapi, modern, dan selesai 100% secara end-to-end** menggunakan **Laravel 13, Inertia.js v3, Vue 3, Tailwind CSS v4, dan MySQL dengan skema Full UUIDv7** IMPLEMENTASI PROJECT.
3. **Apa yang Sudah Berfungsi**: Autentikasi login/logout, Master Barang (`items`), Master Kategori (`categories`), Master Vendor (`vendors`), Master Satuan (`units`), Master Lokasi (`locations`), serta fitur unggulan **Import Excel/CSV 2-Tahap (Preview 24 Jam + Deteksi Konflik + Koreksi Baris + Mapping Satuan)** dan **Export Workbook XLSX** IMPLEMENTASI PROJECT.
4. **Apa yang Belum Dibuat**: Seluruh modul **Tahap 2+ (Operasional & Transaksi)** belum diimplementasikan di kode maupun database project. Ini mencakup: Role operasional (`WAREHOUSE`, `VENDOR`, `GL`, `Requestor`), Master Departemen/Unit Alat, Saldo Stok & Mutasi (*Ledger*), Permintaan Barang (MR), Data IN, Data OUT, Vendor Refill (VRV) & Incoming Refill, Pelacakan PR/PO/ME5A/GRGI, Stock Opname, serta BA Rekonsiliasi IMPLEMENTASI PROJECT.
5. **Temuan Penting Antara Rencana Lama vs Fakta Transkrip**: Asumsi awal bahwa "*Kombinasi Part Number + Kategori dapat menjadi pembeda unik barang*" **terbukti tidak cukup** di lapangan karena di transkrip rapat (`01:46:16` & `02:43:30`) ditemukan barang dengan Part Number sama dan kategori sama (contoh: *Trashbag Hitam* Consignment vs *Trashbag Bening* Stock) yang hanya bisa dibedakan dari **Nama/Deskripsi Barang + Jenis Kepemilikan** FAKTA TRANSKRIP. Kode project saat ini sudah tepat karena mengizinkan PN kembar dan membedakannya dengan `item_code` internal (`ITM-000001`) serta validasi kombinasi penuh di `ImportPlanner.php` IMPLEMENTASI PROJECT.
6. **Kelemahan Sistem Referensi Lama (Google Apps Script) yang Wajib Diperbaiki**: Dari video referensi dan transkrip terungkap bahwa website lama belum memiliki **Saldo Awal (*Cut-Off / Opening Balance*)** sehingga rumus BA Rekonsiliasi menjadi minus/terbalik (`QTY IN 18 - QTY OUT 62 = Deviasi 44 OVER`), memiliki polusi data kategori (deskripsi alat berat masuk ke kolom kategori), serta memiliki bug rumus `SUGGEST = 1` saat `STOCK (10) == MIN (10)` FAKTA TRANSKRIP FAKTA VIDEO.

2. Daftar Sumber yang Diperiksa

- **A. Transkrip Rekaman Rapat Stakeholder** (`media_1793263877681_adb80aba.txt`): 292 baris segmen waktu, total durasi **02:48:47** (Part 1 s/d Part 8). Speaker 1 (Pengelola operasional sistem Consignment gudang site), Speaker 2, 3, 4 (Tim developer & analis sistem).
- **B. 7 Screenshot Website Referensi**:
  1. `media_1793266956484_06fb4b32.jpg` — Halaman **Validasi Dokumen PR** (Menu Pengadaan → Validasi PR).
  2. `media_1793266956492_14b84325.jpg` — Halaman **Form Data Masuk / Terima Barang** (Menu Transaksi → Data IN).
  3. `media_1793266956487_02a8597e.jpg` — Halaman **Form Data Keluar / Pemakaian Barang** (Menu Transaksi → Data OUT).
  4. `media_1793266956499_b62b5430.jpg` — Halaman **Input Nomor PR** (Menu Pengadaan → Proses PR).
  5. `media_1793266956497_ce67dc58.jpg` — Halaman **Input Nomor PO & Upload ME5A SAP** (Menu Pengadaan → Proses PO).
  6. `media_1793266972316_ff4a0b7e.jpg` — Halaman **Upload Dokumen MR** (Menu Pengadaan → Upload Dok MR).

7. `media_1793266972321_bb897a01.jpg` — Halaman **BA Rekonsil** (Menu Monitoring → BA Rekonsil: Parameter & Approval).

- **C. Rekaman Video Website Referensi**: 8 klip video `.mp4` beserta rangkaian **93 frame ekstraksi berurutan per 5 detik (`00:00` s/d `07:42.592`)** di `storage/app/private/reviews/2026-10-29-video-web/` yang mencakup Dashboard, Data IN, Data OUT, Proses PR, Validasi PR, Proses PO/ME5A, Rekap Data, BA Rekonsil, Stock Sistem & Opname, Tyre/Rotable/Damage Core, Vendor Refill, Incoming Refill, Master Part, Barcode, dan User Management.
- **D. Source Code & Dokumentasi Project**: 14 file migrasi database, 9 Model Eloquent, 3 Enum, 5 Controller, 2 Action, 3 Service, 1 Query, 3 Form Request, 6 Policy, 10 Halaman Vue/Inertia, serta seluruh dokumen spesifikasi di folder `docs/`.

3. Gambaran Tujuan Aplikasi

Di lokasi tambang (*jobsite*), perusahaan membutuhkan ribuan suku cadang (*sparepart*), filter, baterai, GET, dan bahan habis pakai setiap hari. Untuk menghemat modal kerja, perusahaan bekerja sama dengan belasan **Vendor Consignment** (`IJT` , `SLI` , `MCIP` , `OSK` , dll.) yang menitipkan barang miliknya di gudang perusahaan. Masalahnya, sistem ERP utama perusahaan (**SAP**) **hanya mencatat barang yang sudah dibeli perusahaan (Stock)** dan **tidak mencatat stok fisik barang titipan vendor (Consignment) yang belum dibeli** (`00:50:31` – `00:51:43` , `01:48:34` – `01:51:04`) **FAKTA TRANSKRIP** .

Aplikasi ini hadir sebagai **Sistem Kendali Operasional Consignment & Katalog Gudang Terpadu** untuk:

1. Menyimpan **Master Data Barang** baik `CONSIGNMENT` maupun `STOCK` dalam satu katalog agar Requestor cukup memilih barang dari satu pintu.
2. Mengotomatiskan **Permintaan Isi Ulang (Vendor Refill / VRV)** ke vendor ketika stok konsinyasi menyentuh batas minimum (`STOCK <= MIN`).
3. Mencatat **Penerimaan Barang Masuk (Data IN)** dan **Pengeluaran/Pemakaian Barang (Data OUT)** berbasis **MR Digital**.
4. Mengawal **Proses Pembayaran Administratif (Pengadaan SAP)** untuk setiap barang Consignment yang terpakai: **WO/Reservation → Nomor PR → Validasi PR oleh GL → Nomor PO (ME5A/ME2N) → GRGI**.
5. Menghasilkan **Berita Acara (BA) Rekonsiliasi** otomatis per vendor per periode serta memfasilitasi **Stock Opname (SO)** fisik gudang.

4. Aktor dan Tanggung Jawab

No	Aktor	Kategori Peran	Tanggung Jawab Utama dalam Proses Bisnis	Akses Menu / Halaman	Sumber Bukti
1	**Admin Sistem** (`ADMIN`)	Pengelola Sistem & Master	Mengelola akun pengguna (*User Management*), memetakan user vendor ke perusahaan vendornya, mengelola seluruh Master Data (Barang, Kategori, Vendor, Lokasi, Satuan, Dept/Unit), melakukan Import/Export Master PN, dan memantau Dashboard.	Seluruh Menu	**VIDEO 07:42** **PROJECT**
2	**Requestor / User Peminta** (Mekanik / Kru)	Aktor Operasional (Peminta Barang)	Membuat permintaan barang (**MR Digital**) dengan memasukkan NRP/identitas, memilih unit/alat/departemen, memilih barang dari katalog (Stock maupun Consignment), memantau status MR hingga *Ready to Pick Up*, dan mengambil fisik barang di gudang.	Portal/Form Buat MR, Katalog Cek Stok, Status MR	**TRANSKRIP 00:52–01:56**

No	Aktor	Kategori Peran	Tanggung Jawab Utama dalam Proses Bisnis	Akses Menu / Halaman	Sumber Bukti
3	**SPL / Warehouse / Issuing** (`WAREHOUSE`)	Aktor Operasional Inti (Gudang)	1. **Refill**: Generate low stock, kirim tiket VRV ke vendor, Follow Up / Close kiriman parsial. 2. **Inbound (Data IN)**: Terima fisik barang dari vendor (Incoming Refill / manual Data IN). 3. **Outbound (Data OUT)**: Siapkan fisik barang MR, revisi qty/item MR jika fisik berbeda, ubah status ke *Ready to Pick Up*, catat Data OUT. 4. **Pengadaan SAP**: Input/upload Nomor PR, Nomor PO (ME5A), Upload Dok MR, GRGI. 5. **Monitoring**: Stock Opname & BA Rekonsiliasi.	Dashboard, Transaksi, Pengadaan, Monitoring, Vendor Refill, Master Part	TRANSKRIP VIDEO SCREENSHOT
4	**GL (Group Leader) / Validator**	Aktor Operasional (Otorisasi & Kontrol)	1. **Validasi PR**: Memeriksa kesesuaian Data OUT/MR dengan dokumen PR yang diinput admin gudang, mencentang *Checklist Input* & *Checklist PR*, lalu klik Simpan Validasi. 2. **Kontrol SO & BA**: Memverifikasi hasil hitung fisik Stock Opname dan memeriksa BA Rekonsiliasi.	Pengadaan → Validasi PR, Stock Opname, BA Rekonsil	SS 06fb4b32 TRANSKRIP 00:36–00:49
5	**Vendor** (`VENDOR` terikat ke 1 `vendor_id`)	Aktor Eksternal (Pemasok)	1. Menerima daftar permintaan isi ulang (**VRV**) khusus barang miliknya sendiri. 2. Mengonfirmasi / merevisi jumlah barang yang sanggup dikirim (`QTY KIRIM`) atau menolak jika stok kosong, serta mengubah status pengiriman. 3. Menyepakati **BA Rekonsiliasi** bulanan.	Vendor Refill & Monitoring (khusus vendornya sendiri)	TRANSKRIP 00:25–00:34 VIDEO 06:00–07:42

5. Penjelasan Proses Bisnis (5 Pilar Utama)

5.1. Proses Pengelolaan Master Data

Admin mendaftarkan Kategori Barang (`FILTER` , `BATTERY` , `GET`), Satuan/UOM (`PCS` , `SET` , `EA`), Lokasi Rak Gudang (`C101` , `D101`), Vendor (`IJT` , `SLI` , `MCIP`), serta Departemen/Unit Alat (`BC_BOSTON` , `E2047`). Setiap barang diberi `ownership_type` permanen (`CONSIGNMENT` atau `STOCK`) dan `minimum_stock` . Tersedia fitur Import Excel/CSV 2-tahap dengan sesi Preview 24 jam sebelum disimpan ke database IMPLEMENTASI PROJECT .

5.2. Proses Permintaan Barang oleh User (MR Digital & Data OUT)

Requestor membuka form MR Digital, memilih barang dari katalog terpadu, mengisi jumlah, unit/departemen tujuan, dan nomor WO/Order. Admin Gudang (SPL/Issuing) menerima MR, mengecek fisik di rak, dan **berhak merevisi qty/item pada MR** jika stok fisik di rak kurang (`00:55:21` – `00:57:32`). Setelah barang disiapkan, Gudang mengubah status menjadi **Ready to Pick Up** (`01:30:35`). Saat Requestor mengambil barang di loket gudang, transaksi tercatat sebagai **Data OUT** yang mengurangi stok sistem FAKTA TRANSKRIP .

5.3. Proses Barang Stock (Reguler)

Barang `STOCK` dimasukkan ke katalog website ini agar mekanik tidak bingung membedakan mana barang beli putus dan mana barang titipan vendor saat membuat MR (`00:51:43` , `01:48:34`). Namun, barang `STOCK` **tidak** ikut proses Vendor Refill Consignment (VRV) dan **tidak** masuk ke BA Rekonsiliasi Vendor karena akuntansinya berjalan penuh di SAP FAKTA TRANSKRIP .

5.4. Proses Barang Consignment (Dari Titipan hingga Pembayaran SAP)

Saat barang Consignment masuk ke gudang (**Data IN**), stok bertambah tetapi belum ada kewajiban bayar. Kewajiban bayar baru timbul saat barang dipakai (**Data OUT**), yang otomatis memasukkan transaksi ke antrian **WO Pending PR**.

Selanjutnya berjalan 4 langkah pengadaan SAP: (1) Admin menginput **Nomor PR** di menu Proses PR, (2) GL memvalidasi di menu **Validasi Dokumen PR** hingga berstatus `VALID`, (3) Admin mengunggah file **ME5A SAP** atau menginput **Nomor PO** di menu Proses PO, dan (4) Penyelesaian **GRGI & Upload Dokumen MR** FAKTA TRANSKRIP FAKTA SCREENSHOT.

5.5. Proses Monitoring, Refill (VRV), Stock Opname, & BA Rekonsiliasi

Ketika `STOCK <= MIN`, Gudang men-generate tiket **VRV (`VRF-YYYYMMDD-NNNN`)**. Vendor merespons `QTY KIRIM` dan mengirim barang. Gudang menerima barang di menu **Incoming Refill** (`Receive ke DATA IN`). Jika kiriman kurang (`RECEIVED PARTIAL`), Gudang dapat memilih **Follow Up** (menagih sisa) atau **Close** (menutup tiket VRV tanpa menunggu sisa). Di akhir bulan, dilakukan hitung fisik **Stock Opname** dan penarikan **BA Rekonsiliasi** 4 pihak FAKTA TRANSKRIP FAKTA VIDEO.

6. Flow Aplikasi Keseluruhan

ALUR END-TO-END SISTEM (MASTER DATA → JALUR STOCK VS JALUR CONSIGNMENT)

TAHAP HULU (Master Data — Selesai Dibuat):

1. Master Referensi (Kategori, Vendor, Lokasi, Satuan, Dept/Unit) → 2. Master Barang / Import Excel 2-Tahap → 3. Pemisahan Permanen: ownership_type

CABANG A — JALUR BARANG STOCK (Milik Perusahaan):

Tampil di Katalog Terpadu → Requestor Buat MR Digital → Gudang Siapkan & Serahkan Barang → Pembelian & Pembukuan di SAP

CABANG B — JALUR BARANG CONSIGNMENT (Titipan Vendor):

1. Cut-Off Saldo Awal → 2. Stok ≤ Min: Generate VRV ke Vendor → 3. Vendor Revisi Qty Kirim & Kirim Barang → 4. Incoming Refill / Data IN (Stok +) → 5. Requestor Buat MR Digital → 6. Gudang Revisi MR & Ready to Pick Up → 7. Serah Terima → Data OUT (Stok -) → 8. Pengadaan SAP: WO → PR → Validasi GL → PO (ME5A) → GRGI → 9. Stock Opname & BA Rekonsiliasi

7. Flow Setiap Aktor Operasional

7.1. Flow Aktor: Requestor (Peminta Barang / Mekanik)

1. Buka Form MR (Isi NRP, Shift, Dept/Unit, No WO) → 2. Cari Barang di Katalog Terpadu (PN / Nama) → 3. Input Qty & Submit MR (SUBMITTED) → 4. Tunggu Gudang Siapkan Barang (READY TO PICK UP) → 5. Ambil Barang di Loket Gudang → Tercatat DATA OUT

7.2. Flow Aktor: SPL / Warehouse (Admin Gudang) & GL (Validator)

Inbound: Generate Low Stock (VRV) → Receive ke Data IN (Full / Partial: Follow Up atau Close) →

Outbound: Terima MR → Cek Rak & Revisi Qty jika perlu → Ready to Pick Up → Simpan Data OUT →

Pengadaan: Input No PR → GL Validasi PR → Upload ME5A / Input No PO → Upload Dok MR & GRGI →

Akhir Bulan: Stock Opname & Cetak BA Rekonsiliasi

7.3. Flow Aktor: Vendor (Pemasok Barang Konsinyasi)

1. Login (Hanya melihat barang milik kode vendornya) → 2. Buka Menu Vendor Refill (Lihat VRV Baru) →
3. Konfirmasi / Revisi 'QTY KIRIM' (atau Tolak jika kosong) →
4. Ubah Status ke READY TO SHIP / PENGIRIMAN & Kirim Barang + DO →
5. Akhir Periode: Periksa & Tandatangani BA Rekonsiliasi

8. Flow Stock vs 9. Flow Consignment

Aspek Pembanding	8. Flow Barang STOCK (Milik Perusahaan)	9. Flow Barang CONSIGNMENT (Titipan Vendor)
Status Kepemilikan & Tabel Lokasi	`ownership_type = STOCK`. Lokasi disimpan di tabel `stock_item_locations` (tanpa vendor konsinyasi).	`ownership_type = CONSIGNMENT`. Terikat ke Vendor, Harga, dan Lokasi di tabel `vendor_items`.
Saat Barang Masuk Gudang	Sudah dibeli perusahaan sejak awal melalui proses pengadaan reguler di SAP.	Masih milik vendor (titipan). Dicatat melalui Incoming Refill / Data IN; stok fisik gudang bertambah tetapi belum timbul hutang tagihan.
Saat Diminta User (MR Digital)	Tampil di katalog terpadu agar Requestor mudah memilih barang tanpa perlu tahu jenis kepemilikannya.	Tampil di katalog terpadu; disiapkan oleh gudang (bisa direvisi qty-nya) hingga berstatus *Ready to Pick Up*.
Saat Barang Keluar (Data OUT)	Pengeluaran dicatat secara akuntansi di SAP.	Stok sistem Consignment berkurang dan otomatis menimbulkan kewajiban tagihan (masuk antrian `WO Pending PR`).
Proses Pengadaan & Rekonsiliasi	Tidak ikut VRV Consignment dan tidak masuk BA Rekonsiliasi Consignment.	Wajib melewati pelacakan **WO → PR → Validasi PR → PO (ME5A) → GRGI** serta dihitung dalam **BA Rekonsiliasi Bulanan**.

10. Flow Status Request & Tabel Analisis Status Transaksi

Siklus Dokumen	Status	Arti Status	Diubah Oleh	Kondisi Masuk (Trigger)	Aksi Selanjutnya & Sumber
A. Permintaan Barang (MR)	`SUBMITTED` / `OPEN`	MR baru diajukan oleh Requestor dan menunggu penyiapan gudang.	Requestor	Requestor submit form MR Digital.	Gudang cek stok fisik di rak. **TRANSKRIP 00:53**
A. Permintaan Barang (MR)	`REVISED`	Jumlah atau item pada MR disesuaikan oleh gudang karena kondisi fisik rak.	SPL / Warehouse	Gudang mengedit qty/item pada MR yang masih open.	Gudang siapkan barang sesuai qty revisi. **TRANSKRIP 00:55**
A. Permintaan Barang (MR)	`READY TO PICK UP`	Barang sudah disiapkan gudang di loket pengeluaran dan siap diambil.	SPL / Warehouse	Gudang selesai menyiapkan barang dari rak.	Requestor ambil fisik barang di loket. **TRANSKRIP 01:30**
A. Permintaan Barang (MR)	`ISSUED` / `DATA OUT`	Barang diserahkan ke Requestor; stok sistem resmi berkurang.	SPL / Warehouse	Serah terima fisik / simpan Form Data OUT.	Otomatis masuk `WO PENDING PR`. **SS 02a8597e**

Siklus Dokumen	Status	Arti Status	Diubah Oleh	Kondisi Masuk (Trigger)	Aksi Selanjutnya & Sumber
B. Pengadaan SAP	`WO PENDING PR`	Barang konsinyasi sudah dipakai (Data OUT), punya WO, tapi belum punya Nomor PR.	Sistem (Otomatis)	Transaksi Data OUT Consignment disimpan.	Admin input Nomor PR di menu Proses PR. **SS b62b5430**
B. Pengadaan SAP	`PENDING` (Validasi PR)	Nomor PR sudah diinput, menunggu pemeriksaan & validasi dari GL.	SPL / Warehouse	Admin menyimpan Nomor PR.	GL centang Checklist Input & PR. **SS 06fb4b32**
B. Pengadaan SAP	`VALID` / `PR PENDING PO`	Dokumen PR sudah divalidasi GL, siap diproses menjadi PO di SAP.	GL / Validator	Validator klik tombol Simpan Validasi.	Admin tarik ME5A & upload/input No PO. **SS ce67dc58**
B. Pengadaan SAP	`PO OPEN` → `GRGI`	Nomor PO sudah terbit hingga proses GRGI & Upload Dok MR tuntas.	SPL / Warehouse	Input No PO / Upload ME5A & konfirmasi GRGI.	Masuk ke BA Rekonsiliasi sebagai PR/PO tuntas. **TRANSKRIP 01:00**
C. Vendor Refill (VRV)	`CRITICAL` / `LOW STOCK`	Indikator stok tipis (`Stock == 0` Critical, `Stock <= Min` Low Stock).	Sistem (Otomatis)	Stok sistem turun menyentuh/di bawah `minimum_stock`.	Gudang klik Submit Refill (`VRF-...`). **VIDEO 06:00**
C. Vendor Refill (VRV)	`READY TO SHIP` / `PENGIRIMAN`	Tiket VRV dikonfirmasi vendor dan sedang dikirim ke gudang PPA.	Vendor	Vendor konfirmasi `QTY KIRIM` & kirim barang.	Gudang terima di Incoming Refill. **VIDEO 06:20**
C. Vendor Refill (VRV)	`RECEIVED PARTIAL`	Barang diterima sebagian (Qty terima < Qty diminta), masih ada *Qty Outstanding*.	SPL / Warehouse	Gudang klik Receive ke DATA IN dengan qty parsial.	Gudang pilih tombol `Follow Up` atau `Close`. **VIDEO 07:00**
C. Vendor Refill (VRV)	`RECEIVED FULL` / `CLOSED`	Seluruh barang VRV diterima lengkap atau sisa parsial ditutup resmi oleh gudang.	SPL / Warehouse	Qty diterima 100% atau klik tombol `Close`.	Siklus VRV selesai; stok masuk Data IN. **VIDEO 07:00**
D. Stock Opname & BA	`BELUM OPNAME` / `BALANCE` / `CEK ULANG`	Status pencocokan antara `STOCK SYSTEM` dan `STOCK ACTUAL` fisik.	Sistem / Warehouse	Input hasil hitung fisik Stock Opname.	Investigasi selisih & `Repair Stock`. **VIDEO 04:30**

11. Modul dan Halaman Aplikasi

1. **Kelompok Master & Sistem (7 Modul)**:
   - **Login (`/login`)** — *Sudah dibuat* (`Login.vue`).
   - **Master Barang (`/master-data/barang`)** — *Sudah dibuat lengkap* (`Items/Index.vue` , `Form.vue` , `Show.vue`).
   - **Master Kategori, Vendor, Lokasi (`/master-data/kategori|vendor|lokasi`)** — *Sudah dibuat lengkap* (`References/Index.vue` & `ReferenceManager.vue`).
   - **Master Satuan / UOM (`/master-data/satuan`)** — *Sudah dibuat lengkap* (`Units/Index.vue`).
   - **Import & Export Master PN (`/master-data/import` , `/master-data/barang/export`)** — *Sudah dibuat lengkap* (`Import/Index,Preview,Result,Expired.vue`).
   - **Master Departemen / Unit Alat (`Master Dept / Unit`)** — *Belum dibuat.*
   - **User Management (Manajemen Akun & Role Vendor/Warehouse/GL)** — *Belum dibuat.*
2. **Kelompok Vendor Refill (2 Modul)**: **Vendor Refill Request** & **Incoming Refill** — *Belum dibuat.*
3. **Kelompok Transaksi Gudang (4 Modul)**: **Portal MR Digital & Antrian MR Gudang**, **Form Data IN**, **Form Data OUT**, dan **Rekap Data Lengkap** — *Belum dibuat.*
4. **Kelompok Pengadaan SAP (4 Modul)**: **Proses PR (Input Nomor PR)**, **Validasi Dokumen PR (GL)**, **Proses PO (Input Nomor PO & Upload ME5A SAP)**, dan **Upload Dokumen MR / GRGI** — *Belum dibuat.*
5. **Kelompok Monitoring & Rekonsiliasi (3 Modul)**: **Dashboard Operasional**, **Stock Sistem & Stock Opname**, dan **BA Rekonsiliasi** — *Belum dibuat.*
6. **Kelompok Ditunda / Di Luar Scope Inti**: Print QR/Barcode Part, Tyre Consignment, History Rotable (`150000`), dan Damage Core (DC) — *Disepakati ditunda di rapat.*

12. Analisis Master Data

> **Temuan Kritis Identitas Barang (Part Number + Kategori vs Kasus Trashbag di Transkrip):**
> Pada catatan awal disebutkan sementara bahwa "*Kombinasi part number dan kategori digunakan sebagai pembeda barang*". Namun di transkrip rapat (`01:46:16` & `02:43:30`), terungkap kasus nyata: **Trashbag Hitam (`CONSIGNMENT`)** dan **Trashbag Bening (`STOCK`)** memiliki **Part Number yang sama** dan **Kategori yang sama**, serta hanya dibedakan dari **Nama/Deskripsi Barang (`item_name`) dan Kepemilikannya (`ownership_type`)**. Kode project saat ini (`SaveItem.php` & `ImportPlanner.php`) **sudah sangat tepat** karena menggunakan kode unik internal `item_code` (`ITM-000001`) dan mengecek kombinasi penuh (`PN + Nama + Kategori + Satuan + Ownership`).

- **Pemisahan `CONSIGNMENT` vs `STOCK`** : Sudah dijaga ketat oleh trigger MySQL `trg_items_ownership_immutable` , `vendor_items` khusus Consignment, dan `stock_item_locations` khusus Stock.
- **Pencegahan Polusi Kategori**: Di video website lama (`07:25`), kolom kategori tercemar deskripsi barang seperti `"Bushing Fix A-frame HD785-7"` . Di project ini hal tersebut sudah dicegah karena `category_id` mengikat ke tabel `categories` (3NF).
- **Kekurangan Master Data Saat Ini**: Belum ada tabel **Master Departemen / Unit Alat** (`BC_BOSTON` , `PLANT_CRC` , `E2047`) dan kolom `users.vendor_id` .

13. Analisis Database dan Relasi

Nama Tabel	Fungsi Utama	Kolom Penting	Relasi (Foreign Key)	Status & Catatan
`users`	Akun pengguna & role	`id` (UUID), `name`, `email`, `role`	Dirujuk `master_data_imports`	**Sudah dibuat**. Perlu tambah role operasional, `nrp`, & `vendor_id`.
`categories`, `units`, `vendors`, `locations`	Tabel referensi Master Data (3NF)	`id` (UUID), `code` / `vendor_code` / `location_code` (UK), `name` / `vendor_name` / `location_name`, `pic_name`, `is_active`	Dirujuk oleh `items`, `vendor_items`, `stock_item_locations` (`RESTRICT`)	**Sudah dibuat lengkap** beserta proteksi nonaktif & lokasi sistem `UNASSIGNED`.
`items`	Katalog barang terpadu	`id` (UUID), `item_code` (UK), `part_number`, `item_name`, `ownership_type` (`STOCK|CONSIGNMENT`), `tracking_type` (`QUANTITY|SERIALIZED`), `minimum_stock` (`DECIMAL(18,4)`)	`category_id` (nullable), `unit_id` (`RESTRICT`)	**Sudah dibuat**. Dilengkapi check `minimum_stock >= 0` & trigger ownership immutable.
`vendor_items`	Ikatan vendor & lokasi utama untuk Consignment	`id`, `item_id`, `vendor_id`, `location_id`, `is_active`, `unique(item_id, vendor_id)`	`item_id`, `vendor_id`, `location_id`	**Sudah dibuat**. 1 lokasi utama per pasangan barang–Vendor; belum ada kolom harga (`unit_price`).
`stock_item_locations`	Ikatan lokasi rak untuk barang Stock	`id`, `item_id`, `location_id`, `is_active`, `unique(item_id, location_id)`	`item_id`, `location_id`	**Sudah dibuat**. Dijaga trigger khusus barang `STOCK`; mendukung multi-lokasi.
`number_sequences` & `master_data_imports`	Penomoran otomatis & Staging Import 24 jam	`name` (UK), `last_value`; `data`, `options`, `decisions`, `corrections`, `result` (JSON)	`user_id` → `users.id`	**Sudah dibuat** dan siap dipakai ulang untuk transaksi.
8 Kelompok Tabel Operasional	Dept/Unit, Saldo & Mutasi Stok, VRV, Data IN, MR, Data OUT, PR/PO/GRGI, SO & BA	—	Wajib mengikat ke `items.id` (UUID), bukan sekadar `part_number`	**Belum dibuat** (Dirancang untuk Tahap 2 s/d Tahap 7).

14. Kondisi Implementasi Project Saat Ini

Komponen / Modul	Database	Backend	Frontend Vue	Status End-to-End
Autentikasi Login & Logout + Full UUIDv7 (18 Tabel)	Ada	Ada	Ada	**Selesai 100% End-to-End**
Master Barang (`items`), Kategori, Vendor, Lokasi, Satuan	Ada	Ada	Ada	**Selesai 100% End-to-End**
Import Excel/CSV 2-Tahap (Preview 24h) & Export XLSX	Ada	Ada	Ada	**Selesai 100% End-to-End**
Modul Operasional (Role Gudang/Vendor/GL, Dept/Unit, Stok, VRV, Data IN/OUT, MR, PR/PO, SO, BA)	Belum	Belum	Belum	**Belum dibuat sama sekali** (Baru dokumen desain di `docs/`)

15. Matriks Kesesuaian Project dengan Kebutuhan User

No	Kebutuhan / Proses Bisnis	Sumber Bukti	Implementasi Saat Ini	Status	Masalah / Gap & Rekomendasi
1	Katalog Terpadu `CONSIGNMENT` & `STOCK`	Transkrip & Video	Tabel `items` + trigger immutable	**Sesuai**	Tidak ada gap. Pertahankan sebagai fondasi katalog MR.
2	Pembeda Barang PN & Kategori Sama (Kasus Trashbag)	Transkrip `01:46`, `02:43`	`item_code` unik + komposit penuh di `ImportPlanner`	**Sesuai**	Semua tabel transaksi ke depan wajib merujuk ke `item_id` (UUID), bukan teks `part_number`.
3	Master Kategori, Satuan, Lokasi, Vendor, & Import/Export	Video & Transkrip	CRUD lengkap + Import Preview 24h + Export XLSX	**Sesuai**	Sudah jauh lebih bersih & aman dibandingkan website lama.
4	Master Departemen / Unit Alat (`BC_BOSTON`, `E2047`)	SS Data OUT & Video	Belum ada tabel maupun UI	**Belum dibuat**	Buat tabel & CRUD `departments` sebelum membangun form MR & Data OUT.
5	Role Operasional (`WAREHOUSE`, `VENDOR`, `GL`, `Requestor`)	Video `07:42` & SS Validasi PR	Baru ada role `admin` dan `user`	**Sebagian sesuai**	Perluas `UserRole`, tambahkan `users.vendor_id` & `nrp`, serta halaman User Management.
6	Saldo Awal (*Cut-Off*) & Buku Besar Mutasi (*Stock Ledger*)	Transkrip `01:11–01:13`	Baru ada kolom `minimum_stock`	**Belum dibuat**	Wajib buat `inventory_balances` & `stock_movements` dengan fitur Cut-Off Saldo Awal.
7	Vendor Refill (VRV), Portal Vendor, & Incoming Refill	Transkrip & Video `06:00–07:20`	Belum ada di kode project	**Belum dibuat**	Bangun fitur Generate Low Stock, respons vendor, & penerimaan Partial/Follow Up/Close.
8	MR Digital Requestor, Revisi Gudang, Data IN, & Data OUT	Transkrip & SS Data IN/OUT	Belum ada di kode project	**Belum dibuat**	Bangun alur MR → Revisi/Ready to Pick Up → Data OUT & Data IN.
9	Pengadaan SAP (PR, Validasi PR GL, PO/ME5A, GRGI, Dok MR)	4 Screenshot Pengadaan	Belum ada di kode project	**Belum dibuat**	Bangun modul pelacakan bertahap dari `WO Pending PR` hingga `GRGI`.
10	Stock Opname, BA Rekonsiliasi Bulanan, & Dashboard	Video & SS BA Rekonsil	Belum ada di kode project	**Belum dibuat**	Bangun dengan rumus rekonsiliasi yang menyertakan Saldo Awal (*Opening Balance*).

16. Temuan Masalah dan Risiko

> **Masalah Kritis 1 — Absennya Saldo Awal (Cut-Off) pada Desain Lama yang Merusak BA Rekonsiliasi:**
> Di video referensi (`frame-0245.25.jpg`), baris pertama BA Rekonsil menampilkan `QTY IN: 18`, `QTY OUT: 62`, `Deviasi: 44 (OVER)` karena menghitung `IN - OUT` tanpa Saldo Awal (diakui di transkrip `01:11:21` – `01:13:07`).
> **Rekomendasi:** Wajib sediakan fitur *Cut-Off / Opening Balance* di tabel `stock_movements`.

> **Masalah Kritis 2 — Belum Adanya Role Operasional & Isolasi Data Vendor (`vendor_id`):**
> Di `app/Enums/UserRole.php` baru ada `admin` & `user`. Tanpa penambahan role `vendor` yang dikunci ke `users.vendor_id` serta role `warehouse` dan `gl`, data antar-vendor dan otorisasi validasi PR tidak terlindungi.

> **Masalah Kritis 3 — Risiko Salah Potong Stok Jika Transaksi Hanya Mengacu pada `part_number` :**
> Karena ada barang berbeda dengan Part Number sama (*Trashbag Hitam* Consignment vs *Trashbag Bening* Stock), seluruh tabel transaksi dan proses import wajib mengikat ke `items.id` (UUID).

- **Masalah Penting 4 — Bug Rumus `SUGGEST = 1` Saat `STOCK == MIN` di Website Lama**: Di video `06:40`, saat `STOCK = 10` dan `MIN = 10`, sistem lama tetap meminta `SUGGEST = 1`. Di sistem baru, rumus harus diperbaiki agar `STOCK == MIN` tidak menghasilkan angka saran palsu.
- **Masalah Penting 5 — Belum Adanya Tabel Master Departemen / Unit Alat**: Dibutuhkan oleh form MR dan Data OUT.
- **Masalah Penting 6 — Pengujian Trigger MySQL vs SQLite**: Trigger di `2026_04_03_000108` hanya aktif di MySQL, sehingga pengujian integritas harus dijalankan dengan `phpunit.mysql.xml`.

17. Informasi yang Bertentangan & 18. Asumsi

1. **Keunikan PN + Kategori vs Kasus Trashbag**: Catatan awal menyebut PN + Kategori, sedangkan transkrip (`01:46:16`) membuktikan perlu Nama Barang + Ownership.
2. **Rumus Refill (Min saja vs Min–Max)**: Speaker 3 (`00:11:11`) menyebut Min 5 / Max 10, sedangkan Speaker 1 (`00:18:16`) dan video (`06:40`) hanya memiliki 1 kolom `MIN` sebagai target.
3. **Stok Consignment = 0 Saat Buat MR**: Antara dikunci mati (`01:33:42`) vs tetap boleh disubmit karena fisik barang sudah datang tapi belum diinput Data IN oleh gudang (`01:54:04`).
4. **Stock Opname Blind Count vs Terbuka**: Usulan *blind count* (`00:36:58`) vs tampilan stok sistem terbuka di layar dan kertas SO dipegang GL (`00:47:38` & video `04:30`).
5. **Nama Laporan Upload SAP**: Antara `ME5A` (di screenshot/video), `ME2N` (`02:03:14`), `ZMMR01` (`01:18:01`), atau Excel custom (`02:06:08`).

19. Pertanyaan untuk Stakeholder (Terstruktur)

- **Wajib Dijawab Sebelum Transaksi (4 Pertanyaan)**:
  1. Apakah rumus *Suggest Refill* cukup memakai 1 angka `Minimum Stock` (`Suggest = Min - Stock`) atau perlu ditambah kolom `Maximum Stock` terpisah?
  2. Saat `Stok Sistem Consignment = 0`, apakah Requestor tetap boleh men-submit MR dengan label peringatan (antisipasi barang sudah tiba tapi belum diinput Data IN), atau tombol submit dikunci?
  3. Bolehkah meminta **1 contoh file asli laporan SAP (`ME5A` / `ME2N` / `ZMMR01`)** yang biasa di-upload agar parser kolomnya presisi?
  4. Apakah Requestor login menggunakan akun NRP masing-masing atau menggunakan 1 komputer bersama (*kiosk*) dengan mengetikkan NRP?
- **Dapat Ditunda**: Template pejabat penandatangan BA Rekonsiliasi; penyimpanan file scan MR di server lokal vs Google Drive; penundaan modul Tyre, Rotable `150000`, & Damage Core ke fase berikutnya.
- **Keputusan yang Sudah Jelas di Transkrip (Jangan Ditanyakan Lagi)**: QR/Barcode ditunda; barang Stock tidak ikut VRV/BA Rekonsiliasi; Gudang boleh merevisi MR; kiriman VRV parsial memiliki aksi `Follow Up` dan `Close`.

20. Rekomendasi Roadmap 7 Tahap & 21. Checklist Pekerjaan



HASIL UTAMA YANG SAYA BUTUHKAN (Jawaban Tegas 12 Poin Utama)

1. Apa tujuan utama aplikasi ini?

Mengendalikan seluruh siklus barang **Consignment (titipan vendor)** di gudang tambang—mulai dari peringatan stok tipis, permintaan refill ke vendor (VRV), penerimaan barang (Data IN), pengeluaran barang via MR Digital (Data OUT), pengawalan dokumen tagihan SAP (WO → PR → Validasi PR → PO → GRGI), hingga **Berita Acara Rekonsiliasi** bulanan—sekaligus menyatukan katalog pencarian barang **Stock** agar peminta barang (Requestor) dapat meminta barang dari satu pintu.

2. Siapa saja aktornya dan apa tugas masing-masing?

• **Admin Sistem**: Mengelola Master Data, Import/Export Master PN, dan akun user.
• **Requestor (Mekanik/User Lapangan)**: Mencari barang di katalog terpadu, mengajukan MR Digital, dan mengambil barang saat berstatus *Ready to Pick Up*.
• **SPL / Warehouse (Admin Gudang)**: Membuat VRV ke vendor, menerima barang masuk (Incoming Refill / Data IN), menyiapkan & merevisi MR, mencatat Data OUT, menginput Nomor PR & PO (ME5A), mengunggah dokumen MR, serta menjalankan Stock Opname & BA Rekonsiliasi.
• **GL / Validator**: Memvalidasi dokumen PR (*Validasi Dokumen PR*) serta mengawasi/menyetujui Stock Opname dan BA Rekonsiliasi.
• **Vendor**: Melihat tiket VRV khusus barang miliknya sendiri, mengonfirmasi/merevisi `QTY KIRIM`, mengirim barang, dan menyepakati BA Rekonsiliasi bulanan.

3. Bagaimana flow aplikasi dari awal sampai akhir?

Master Data didaftarkan (`STOCK` & `CONSIGNMENT`) → **Cut-Off Saldo Awal** ditetapkan → Saat stok Consignment ≤ Minimum, Gudang menerbitkan **VRV** → **Vendor** merespons & mengirim barang → Gudang menerima di **Incoming Refill / Data IN** (stok +) → **Requestor** membuat **MR Digital** → Gudang menyiapkan/merevisi MR & ubah status ke **Ready to Pick Up** → Barang diambil & tercatat sebagai **Data OUT** (stok - & otomatis masuk antrian **WO Pending PR**) → Gudang input **Nomor PR** → GL melakukan **Validasi PR** → Gudang input/upload **Nomor PO (ME5A)** & selesaikan **GRGI** → Akhir bulan dilakukan **Stock Opname** & cetak **BA Rekonsiliasi Vendor**.

4. Bagaimana flow Requestor?

Buka form MR Digital → Isi identitas (NRP/Nama), Shift, Departemen/Unit Alat, dan WO/Order → Cari barang di katalog terpadu (tanpa perlu tahu itu barang Stock atau Consignment) → Masukkan jumlah permintaan & submit MR (`SUBMITTED`) → Tunggu Gudang menyiapkan barang hingga status berubah menjadi `READY TO PICK UP` → Datang ke loket gudang menyebutkan nomor MR dan terima fisik barang (`CLOSED / DATA OUT`).

5. Bagaimana flow SPL / Warehouse?

• **Inbound**: Pantau stok tipis → Generate Low Stock & kirim VRV ke vendor → Terima barang datang di Incoming Refill / Data IN (jika kurang/parsial, pilih *Follow Up* atau *Close*).
• **Outbound**: Terima MR dari Requestor → Cek fisik di rak (revisi qty/item MR jika perlu) → Set status *Ready to Pick Up* → Serahkan barang & simpan Data OUT.
• **Pengadaan & Monitoring**: Input Nomor PR atas WO Pending PR → (GL memvalidasi PR) → Copy PR untuk ME5A & Upload ME5A SAP untuk mengisi Nomor PO → Upload Dokumen MR & selesaikan GRGI → Akhir periode jalankan Stock Opname & cetak BA Rekonsiliasi.

6. Bagaimana flow Vendor?

Login ke portal khusus vendornya → Buka menu Vendor Refill → Periksa daftar barang yang diminta gudang PPA → Sesuaikan kolom `QTY KIRIM` dengan ketersediaan stok di gudang vendor (atau tolak jika kosong) → Ubah status ke `READY TO SHIP / PENGIRIMAN` dan kirim fisik barang bersama Surat Jalan (DO) → Di akhir bulan periksa dan tandatangani BA Rekonsiliasi.

7. Apa perbedaan flow Stock dan flow Consignment?

Barang `STOCK` adalah milik perusahaan yang pembukuannya sudah ada di SAP; di website ini barang `STOCK` **hanya ikut di Katalog dan pembuatan MR Digital** agar Requestor mudah mencari barang, tetapi **tidak** ikut proses VRV Vendor, pelacakan PR/PO Consignment, maupun BA Rekonsiliasi Vendor. Sebaliknya, **barang** `CONSIGNMENT` adalah titipan milik vendor yang belum dibayar saat masuk gudang; seluruh siklus saldo stok, VRV, Data IN, Data OUT, pelacakan PR/PO/GRGI, hingga BA Rekonsiliasinya dikelola penuh di website ini.

8. Apakah Master Data yang sedang dibuat sudah cukup dan benar?

Secara arsitektur dan kualitas kode sudah sangat bagus, rapi, dan 90% lengkap untuk fondasi Master Data. Yang masih perlu dilengkapi sebelum masuk ke transaksi: (1) Tabel & menu **Master Departemen / Unit Alat (** `departments` **)**, (2) Role operasional (`warehouse` , `vendor` , `gl` , `requestor`) serta kolom `vendor_id` dan `nrp` pada tabel `users` , dan (3) Memastikan semua transaksi ke depan mengacu pada `items.id` (UUID), bukan hanya `part_number` .

9. Bagian mana dari project saat ini yang sudah sesuai, belum dibuat, atau salah arah?

• **Sudah Sesuai (100% End-to-End)**: Login/Logout, Full UUIDv7, Master Barang, Kategori, Satuan, Lokasi, Vendor, `vendor_items` , `stock_item_locations` , integrity triggers, serta Import Excel 2-Tahap & Export XLSX.
• **Belum Dibuat**: Role operasional & User Management, Master Dept/Unit, Saldo Stok & Stock Ledger (Cut-Off), VRV & Incoming Refill, MR Digital, Data IN, Data OUT, Pengadaan SAP (PR, Validasi PR, PO/ME5A, Dok MR), Stock Opname, BA Rekonsiliasi, dan Dashboard.
• **Salah Arah**: **Tidak ada kode yang salah arah atau perlu dibongkar**.

10. Tabel dan relasi database apa yang harus dipertahankan, diperbaiki, atau ditambahkan?

• **Dipertahankan**: Seluruh 14 migrasi dan 9 model Master Data saat ini.
• **Diperluas**: Tabel `users` (tambah `vendor_id` , `nrp` , dan enum role operasional).
• **Ditambahkan**: (1) `departments` , (2) `inventory_balances` & `stock_movements` , (3) `vendor_refill_requests` & `vendor_refill_items` , (4) `inbound_receipts` & `inbound_receipt_items` , (5) `material_requests` & `material_request_items` , (6) `outbound_issues` & `outbound_issue_items` , (7) `procurement_trackings` , (8) `stock_opname_sessions` , `stock_opname_items` , & `reconciliation_reports` .

11. Apa pertanyaan paling penting yang harus saya tanyakan ke user/stakeholder?

Tanyakan 4 hal ini saja: (1) Target isi ulang VRV memakai 1 angka `Min` saja atau perlu kolom `Max` terpisah? (2) Saat stok sistem Consignment = 0, apakah Requestor tetap boleh submit MR dengan catatan peringatan atau dikunci? (3) Minta 1 contoh file asli laporan SAP (`ME5A` / `ME2N` / `ZMMR01`) untuk upload PR/PO. (4) Apakah Requestor login memakai akun NRP masing-masing atau komputer bersama (*kiosk*)?

12. Apa langkah kerja paling aman yang harus dilakukan berikutnya?

Mengeksekusi **Tahap 2 (Menambahkan Role Operasional `warehouse` / `vendor` / `gl` / `requestor`, User Management dengan `vendor_id`, dan Master Departemen/Unit Alat)** lalu dilanjutkan ke **Tahap 3 (Membangun Tabel `inventory_balances` & `stock_movements` beserta fitur Input Saldo Awal / Cut-Off)** sebelum membuat layar transaksi apa pun.